Tredje kvadratsetning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke tredje kvadratsetning til å regne ut og faktorisere.

Slik gjør du

Eksempel

Regn ut (a + 6)(a - 6).

Svar: $a^2 - 36$

1. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
2. $= a^2 - 6^2$
3. $= a^2 - 36$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Regn ut (a + 12)(a - 12).

Svar: _____

b) Regn ut (x + 1)(x - 1).

Svar: _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Faktoriser $x^2 - 49$.

Svar: _____

b) Faktoriser $x^2 - 81$.

Svar: _____

c) Faktoriser $a^2 - 9$.

Svar: _____

d) Faktoriser $y^2 - 64$.

Svar: _____

Oppgave 3

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Regn ut 31 · 29 i hodet ved hjelp av tredje kvadratsetning.

Svar: _____

b) Regn ut $101 \cdot 99$ i hodet ved hjelp av tredje kvadratsetning.

Svar: _____

c) Regn ut $41 \cdot 39$ i hodet ved hjelp av tredje kvadratsetning.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $a^2 - 144$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \rightarrow = a^2 - 12^2 \rightarrow = a^2 - 144$

b) $x^2 - 1$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \rightarrow = x^2 - 1^2 \rightarrow = x^2 - 1$

Oppgave 2

a) $(x + 7)(x - 7)$

$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 \rightarrow = (x + 7)(x - 7)$

b) $(x + 9)(x - 9)$

$x^2 - 81 = x^2 - 9^2 \rightarrow = (x + 9)(x - 9)$

c) $(a + 3)(a - 3)$

$a^2 - 9 = a^2 - 3^2 \rightarrow = (a + 3)(a - 3)$

d) $(y + 8)(y - 8)$

$y^2 - 64 = y^2 - 8^2 \rightarrow = (y + 8)(y - 8)$

Oppgave 3

a) 899

$(30 + 1)(30 - 1) = 30^2 - 1^2 = 899$

b) 9999

$(100 + 1)(100 - 1) = 100^2 - 1^2 = 9999$

c) 1599

$(40 + 1)(40 - 1) = 40^2 - 1^2 = 1599$